

Расчет производим по схеме на рисунке ПО выберем независимые контуры и зададим направления контурных токов

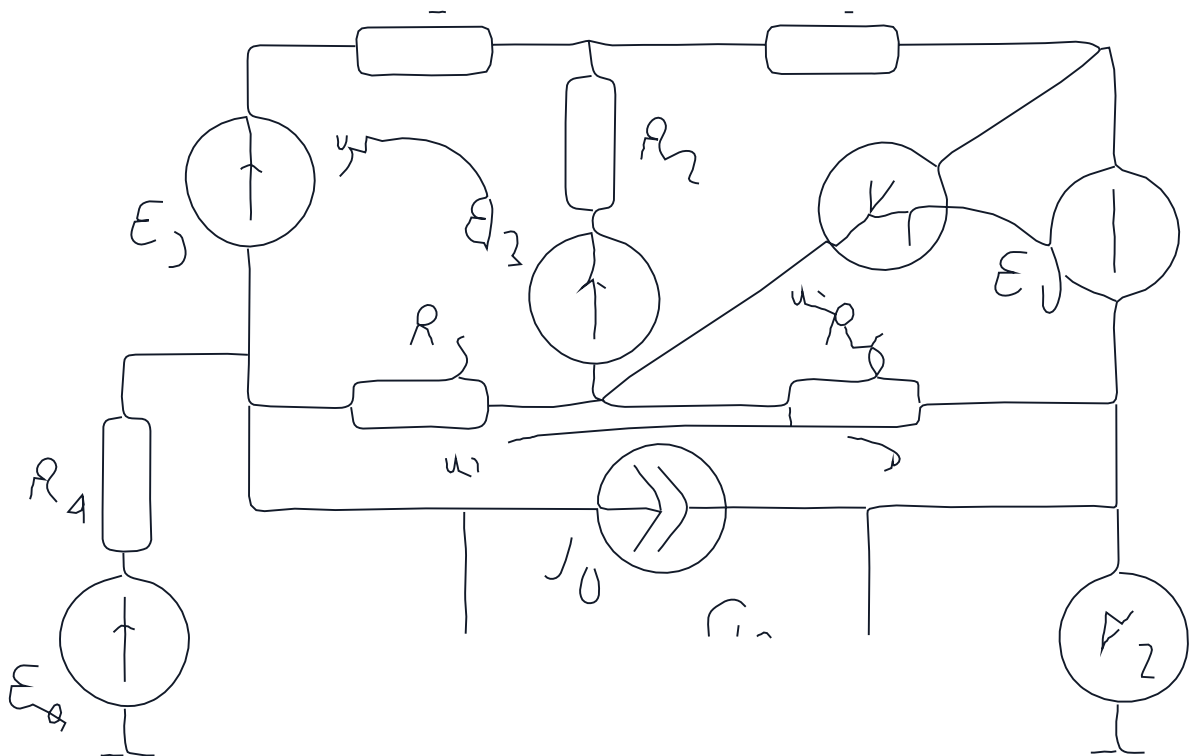


Рисунок ПО - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составим по схеме и получим

$$8 \text{ k}\Omega = E_1$$

$$22 \text{ k}\Omega I_1 - 9 \text{ k}\Omega I_2 + 7 \text{ k}\Omega I_3 = 40$$

$$-9 \text{ k}\Omega I_1 + 52 \text{ k}\Omega I_2 + 25 \text{ k}\Omega I_3 = -10$$

$$7 \text{ k}\Omega I_1 + 25 \text{ k}\Omega I_2 + 35333 \text{ k}\Omega I_3 = 70$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_1 = 0.1288 \text{ A}, I_2 = -1.6826 \text{ A}, I_3 = 3.1451 \text{ A}$$

Проверим восстановление токов ветвей

$$U_{\text{max}} = 0 \approx 0$$